Методическая разработка

Кафедра фармакологии ИФМХ

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

(Пироговский Университет)

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания и желудочно-кишечного тракта»

(для аудиторной и внеаудиторной работы

студентов III курса лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов)

Составитель:

доцент кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), к.м.н. доцент, С.Е. Милешина

2025 г

Глава 1
Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания

1.1. Лекарственные средства для лечения бронхообструктивного синдрома

Бронхообструктивный синдром – собирательный термин, который включает симптомокомплекс ряда клинических проявлений нарушений бронхиальной проходимости, в основе которой - сужение или окклюзия дыхательных путей.

Основными клиническими проявлениями бронхообструктивного синдрома являются приступообразный кашель, экспираторная одышка и внезапные приступы удушья. Наиболее частыми его причинами являются хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА).

ХОБЛ – распространенное заболевание, характеризующееся персистирующими симптомами и ограничением воздушного потока, связанными с аномалиями дыхательных путей и/или альвеол, причиной которых обычно является значительное воздействие раздражающих частиц или газов (по определению глобальной стратегии GOLD).

БА - гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей (по определению глобальной стратегии GINA).

Препараты, используемые при данных состояниях, делятся на **средства неотложной помощи и средства для контроля заболевания.**

1.1.1. Лекарственные средства для купирования бронхоспазма

Средства неотложной помощи: β_2-адреномиметики короткого действия, антихолинергические препараты, метилксантины.

Адреномиметики, антихолинергические препараты предпочтительно вводить ингаляционно.

При невозможности ингаляционного введения препараты вводят перорально или внутривенно.

Метилксантины применяют внутривенно, внутримышечно и перорально.

Таблица 1.1-1**. Лекарственные средства для лечения бронхоспазма (бронходилататоры)**

Группа	**β_2-адреномиметики**	**М-холиноблокаторы**	**Метилксантины*** **
Препараты	Сальбутамол Фенотерол Салметерол* Формотерол*	Ипратропия бромид Тиотропия бромид*	Теофиллин, Аминофиллин
Механизм действия	Активация β_2-адрено-рецепторов →	Блокада М-холино-рецепторов →	Блокада A_1-рецепторов и активация A_2-рецепторов →
	↓ содержания Ca^{2+} → ↓ тонуса гладких мышц бронхов		
	+↓ дегрануляции тучных клеток		+ ингибирование фосфодиэстеразы**
Побочные эффекты	Тремор, тахикардия, аритмии, гипергликемия	Редко: сухость слизистых	Головная боль, головокружение, возбуждение, бессонница, судороги**, ↓ АД, аритмии, диспептические явления, задержка мочеотделения

*Адреномиметики и холиноблокатор длительного действия, как правило, применяют ежедневно в случае тяжелого течения БА и ХОБЛ (средства базисной терапии).

**Эффект в высоких дозах

***Внутривенное введение – только в условиях стационара. Фармакокинетика характеризуется межиндивидуальными различиями и тенденцией к лекарственным взаимодействиям, препараты имеют узкий терапевтический диапазон концентраций и способны приводить к явлениям токсичности.

1.1.2. Лекарственные средства для контроля заболевания

Препараты для контроля заболевания (базисная терапия) применяются пациентом постоянно.

Современные цели базисной терапии:

- достижение и поддержание хорошего контроля симптомов заболевания в течение длительного времени;
- минимизация рисков будущих обострений заболевания, фиксированной обструкции дыхательных путей и нежелательных побочных эффектов терапии.

К средствам базисной терапии БА относят:

- ингаляционные и системные ГК,
- β_2-агонисты длительного действия,
- М-холиноблокаторы длительного действия,
- антилейкотриеновые препараты,
- метилксантины,
- моноклональные антитела. стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоны).

ГК в основном применяют ингаляционно, что связано с некоторыми преимуществами:

1. высокая эффективность (позволяет применять их в очень малых дозах, измеряемых микрограммами, причем всасывается в кровь и обладает системным эффектом лишь малая часть ингаляционной дозы).
2. препарат быстро инактивируется (снижает возможность системных осложнений).

ГК применяют как в монотерапии, так и в комбинации с β_2-агонистами длительного действия.

В случае тяжелого течения БА и при обострении препараты применяют системно (в основном используют преднизолон, метилпреднизолон и дексаметазон)

Таблица 1.1-2. **Лекарственные средства для контроля БА**

Группа	**Ингаляционные ГК**	**Антагонисты ЛТ-рецепторов**	**Моноклональные антитела**
Препараты	Беклометазон, Флутиказон Мометазон, Будесонид	Монтелукаст	Омализумаб
Механизм действия	• ↓ образование эйкозаноидов за счет ингибирования ФЛ-A_2 и ЦОГ • ↓ пролиферации и индукция апоптоза базофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов в бронхиальной стенке • ↓функции нейтрофилов • ↓ синтеза IgE • ↓ отека бронхиальной стенки, продукцию слизи и микроваскулярную проницаемость • ↑ чувствительности β_2-рецепторов гладкой мускулатуры бронхов • ↓ пролиферации и дегрануляции тучных клеток	Блокада ЛТ рецепторов → : • ↓ миграции и адгезии лейкоцитов и эозинофилов в слизистую оболочку • ↓ пролиферации клеток-предшественников эозинофилов и базофилов и ↓ продукции провоспалительных медиаторов • ↓ тонуса гладких мышц бронхов • ↓ секреции слизи и улучшение мукоцилиарного транспорта • ↓ проницаемости сосудов	связывание с IgE и блокирование его взаимодействия с рецепторами, тучных клеток и базофилов → ↓ выброса из клеток биологически активных медиаторов
Побочные эффекты	Кандидоз ротоглотки При использовании высоких суточных доз побочные эффекты как у системных ГК (см. предыд. темы)	Инфекции верхних дыхательных путей, повышение склонности к кровотечениям, тромбоцитопения, диспепсия, возбуждение, раздражительность, аллергические реакции	Реакции в месте введения (эритема, боль, отек, зуд), аллергические реакции, головная боль, синусит, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, артралгия, миалгия, гриппоподобное состояние (чаще у детей), редко: тромбоэмболические осложнения, идиопатическая тромбоцитопения

Кромоны (кромоглициевая кислота и недокромил натрия) рассмотрены в предыд. теме

Пероральные β_2-агонисты длительного действия рассмотрены выше.

К средствам базисной терапии ХОБЛ относят:

- бронходилататоры длительного действия: β_2-адреномиметики - индакатерол, формотерол; М-холиноблокаторы - тиотропия бромид, умеклидиния бромид, гликопиррония бромид, а также комбинации препаратов двух групп;
- комбинации ингаляционных ГК и бронходилататоров длительного действия: беклометазон + формотерол, будесонид + формотерол, флутиказон + салметерол, флутиказон + вилантерол;
- метилксантины: теофиллин;
- специфический ингибитор фосфодиэстеразы-4: рофлумиласт

1.2. Лекарственные средства для лечения кашля

Кашель – сложный рефлекторный акт, который возникает как защитная реакция, направленная на удаление из дыхательных путей трахеобронхиального секрета или инородных тел в результате раздражения рефлексогенных зон.

Лечение кашля проводится в тех случаях, когда он существенно нарушает самочувствие пациента. Лекарственные препараты подразделяются в зависимости от вида кашля на 2 группы: противокашлевые и отхаркивающие средства.

Противокашлевые средства применяют при наличии непродуктивного, сухого, навязчивого кашля. Особенностью такого кашля является то, что он не приводит к эвакуации скопившегося в дыхательных путях секрета и не освобождает рецепторы слизистой респираторного тракта от раздражающего воздействия.

Отхаркивающие средства назначают для лечения продуктивного, влажного кашля. Усиливая выведение мокроты или снижая ее вязкость, эти препараты освобождают дыхательные пути от среды, благоприятной для размножения микроорганизмов.

1.2.1. Противокашлевые средства

Группа	**Средства центрального действия**		**Средства периферического действия**
Препараты	*Опиатного типа действия:* Кодеин, Декстрометорфан	*Неопиатного типа действия:* Бутамират, Глауцин	Преноксдиазин
Механизм действия	Угнетение кашлевого центра		Местноанестезирующее действие
		↓ тонуса бронхов	
Побочные эффекты	Лекарственная зависимость, угнетение дыхания, повышение тонуса бронхов, толерантность, запоры	Головокружение, тошнота	Онемение слизистой рта и глотки, диарея, тошнота, аллергия

Таблица 1.2-1. **Противокашлевые средства**

Примечание:

1. Противокашлевые препараты не назначаются при повышенной бронхиальной секреции и обильном выделении мокроты;
2. Противокашлевые препараты опиатного типа действия противопоказаны детям (декстрометорфан - до 4 лет, кодеин – до 12 лет), во время беременности и лактации, при бронхиальной астме;
3. Противопоказано сочетание опиатных противокашлевых средств с алкоголем и опиоидными анальгетиками.

1.2.2. Отхаркивающие средства

Таблица 1.2-2. **Отхаркивающие средства**

<table>
<tr><th>Группа</th><th>Средства, стимулирующие отхаркивание</th><th colspan="2">Мукоактивные средства</th></tr>
<tr><td>Препараты</td><td><u>Препараты растительного происхождения:</u>
термопсиса, алтея, солодки, плюща, чабреца;

<u>Синтетические:</u>
Гвайфенезин
Терпингидрат</td><td>Муколитики:
<u>Производные цистеина:</u>
N-ацетилцистеин*
Карбоцистеин

<u>Протеолитические ферменты:</u>
Дорназа альфа**</td><td>Мукорегуляторы:
Бромгексин
Амброксол***</td></tr>
<tr><td>Механизм действия</td><td rowspan="3">Раздражение рецепторов желудка → стимуляция ядер n.vagus → ↑ секреции бронхиальных желез, ↑ активности мерцательного эпителия бронхов, ↑сокращения мышц бронхов</td><td>Разрыв химических связей в молекулах протеогликанов →</td><td>Деполимеризация мукополисахаридов→</td></tr>
<tr><td colspan="2">уменьшение вязкости мокроты в результате разрыва связей;
а также: ↑ образования сурфактанта, ↑ секреции бронхиальных желез, ↑ активности мерцательного эпителия</td></tr>
<tr><td><u>Для N-ацетилцистеина</u>:
антиоксидантное и противовоспалительное действие</td><td></td></tr>
<tr><td>Побочные эффекты</td><td>Тошнота, рвота, обострение язвенной болезни желудка и ДПК</td><td colspan="2">Боль в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>обострение язвенной болезни желудка и ДПК, шум в ушах, бронхоспазм, синдром «затопления» легких (N-ацетилцистеин, см. особенности применения)</td><td></td></tr>
</table>

* Является предшественником глутатиона, который способен нейтрализовать свободные радикалы. Антидот при передозировке парацетамола.

**Препарат применяют в терапии муковисцидоза и гнойных заболеваний легких и плевры.

***Является активным метаболитом бромгексина.

Особенности применения отхаркивающих средств

1. Отхаркивающие средства противопоказаны в I триместре беременности (растительные препараты и производные цистеина – весь период беременности).
2. Большинство отхаркивающих средств проникает в грудное молоко, поэтому не рекомендовано их применение при грудном вскармливании
3. N-ацетилцистеин способен оказывать избыточный разжижающий эффект, что может вызвать синдром «затопления» легких. Этот эффект может развиться при нарушении у пациента мукоцилиарного транспорта, слабом кашлевом рефлексе, при нерациональном использовании муколитических препаратов.

Вопросы и задания по теме: «Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания»

1. Перечислите основные группы бронходилататоров.
2. Перечислите лекарственные средства, применяемые для купирования бронхоспазма.
3. Укажите цели базисной терапии заболеваний, сопровождающихся бронхообструктивным синдромом
4. Перечислите бронходилататоры, применяемые для базисной терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ.
5. Укажите механизм действия и побочные эффекты метилксантинов.
6. Перечислите группы лекарственных средств для базисной терапии бронхиальной астмы.
7. Укажите основные механизмы действия ГК при бронхиальной астме.
8. В чем заключается преимущества применения ингаляционных ГК?
9. Назовите механизм действия и показания к применению антагонистов лейкотриеновых рецепторов.
10. Перечислите противокашлевые средства центрального типа действия.

11. Назовите противокашлевые средства периферического типа действия.
12. Укажите противокашлевые средства, способные угнетать дыхательный центр.
13. Назовите противокашлевые средства, разрешенные для применения в младшем детском возрасте.
14. Перечислите отхаркивающие средства, стимулирующие гастропульмональный мукокинетический рефлекс.
15. Какие препараты способны улучшать реологические свойства мокроты?
16. Назовите общие противопоказания для применения отхаркивающих средств.
17. Выберите препараты ГК, применяемые ингаляционно:
    1) преднизолон; 2) беклометазон; 3) дексаметазон; 4) гидрокортизон; 5) флутиказон
18. Выберите механизмы действия ГК, применяемых для базисной терапии бронхиальной астмы:
    1) блокируют H_1- рецепторы; 2) снижают миграцию и дегрануляцию тучных клеток; 3) вызывают апоптоз эозинофилов и базофилов; 4) блокируют рецепторы лейкотриенов; 5) блокируют ЦОГ-1 и синтез простагландинов
19. Выберите бронходилататоры:
    1) преднизолон; 2) фенотерол; 3) ацетилцистеин; 4) теофиллин; 5) ипратропия бромид
20. Выберите препараты для базисной терапии бронхиальной астмы:
    1) беклометазон; 2) монтелукаст; 3) кодеин; 4) сальбутамол; 5) салметерол
21. Укажите препараты, применяемые для лечения продуктивного кашля:
    1) теофиллин; 2) ацетилцистеин; 3) амброксол; 4) кодеин; 5) гвайфеназин
22. Выберите фармакологические эффекты ацетилцистеина:
    1) муколитический; 2) противоаллергический; 3) противовоспалительный; 4) бронходилатирующий; 5) антиоксидантный
23. Выберите механизмы бронхолитического действия теофиллина:
    1) блокирует H_1-рецепторы гладких мышц бронхов; 2) блокирует H_2-рецепторы гладких мышц бронхов; 3) блокирует A_1- и стимулирует A_2-рецепторы гладких мышц бронхов;
    4) ингибирует фосфодиэстеразу и увеличивает содержание цАМФ в гладких мышцах бронхов; 5) стабилизирует мембраны тучных клеток
24. Флутиказон и беклометазон:
    1) являются нестероидными противовоспалительными препаратами; 2) оказывают выраженное резорбтивное действие; 3) плохо всасываются при местном применении;
    4) используют для купирования бронхоспазма; 5) могут вызывать кандидоз ротоглотки
25. Выберите препараты, которые тормозят поступление ионов кальция в гладкие мышцы бронхов:
    1) кромоглициевая кислота; 2) теофиллин; 3) преднизолон; 4) сальбутамол; 5) кодеин
26. Определите препарат по следующим свойствам: снижает образование простагландинов и лейкотриенов /// снижает миграцию и дегрануляцию тучных клеток, вызывает апоптоз базофилов и эозинофилов /// обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием /// применяют для лечения бронхиальной астмы, аллергического ринита /// практически лишен системных побочных эффектов.
27. Определите препарат по следующим свойствам: противоаллергическое средство /// блокирует кальциевые каналы тучных клеток и препятствует высвобождению медиаторов аллергии /// применяют для профилактики и лечения сезонных обострений аллергии /// не обладает системными побочными эффектами.

Ситуационные задачи

1. Мальчик 6 лет поступил в больницу с жалобами на приступообразный сухой кашель, приступы удушья несколько раз в сутки. Заболел 3 дня назад ОРВИ, на фоне повышения температуры до 38,3ºС отмечались насморк, чихание и возник приступ удушья. Из опроса родителей: ребенок страдает атопическим дерматитом с 1 месяца с периодическими обострениями в весенне-летний период. В 3 года во время очередного ОРВИ возник приступ удушья, и с этого времени периодически приступы повторялись на фоне ОРВИ или употребления в пищу цитрусовых, орехов и моркови. После проведения необходимых исследований был установлен диагноз: Бронхиальная астма аллергическая форма, легкой степени тяжести, обострение легкой степени тяжести.
   Лекарственные средства каких групп необходимо назначить пациенту? Назовите препараты, принадлежащие данным группам лекарственных средств. Перечислите побочные эффекты препаратов.

2. Пациент 46 лет страдает ХОБЛ средней тяжести в течение 5 лет. После перенесённого ОРВИ стал отмечать тяжесть в грудной клетке, кашель, учащение приступов удушья и увеличение их продолжительности, для устранения которых стал ингаляционно применять

препарат Х, что сопровождалось кратковременной тахикардией и тремором рук.
Препарат какой группы применял пациент? Перечислите препараты данной группы. Каков механизм развития побочных эффектов при применении препарата?

Глава 2
Лекарственные средства, влияющие на функции желудочно-кишечного тракта

При заболеваниях ЖКТ используют разные группы лекарственных препаратов: антисекреторные, антацидные средства, гастро- и гепатопротекторы, желчегонные, спазмолитические, противорвотные, слабительные средства, пребиотики, пробиотики и прочие.

2.1. Лекарственные средства, применяемые для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Язвенная болезнь (ЯБ) является одним из распространенных заболеваний органов пищеварения. Представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии.

Патогенез ЯБ: нарушение баланса между факторами кислотно-пептической агрессии желудочного содержимого и факторами защиты слизистой оболочки желудка и ДПК.

Лечение пациентов с язвами желудка и ДПК проводится одними и теми же препаратами.

Таблица 2-1. **Факторы агрессии и защиты слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки**

Агрессивные факторы	Защитные факторы
1. *H.pylori* 2. Соляная кислота, пепсиноген и пепсин 3. Нарушение гастродуоденальной моторики (задержка или ускоренная эвакуация содержимого из желудка) 4. Гиперпродукция гастрина 5. Лекарственные средства (НПВС и ГК) 6. Никотин, алкоголь	1. Качественный состав желудочной слизи 2. Секреция бикарбонатов 3. Синтез ПГЕ и I_2 4. Кровоснабжение слизистой оболочки 5. Регенерация эпителиальных клеток

Антисекреторные средства

На сегодняшний день средствами базисной терапии обострений ЯБ являются ингибиторы протонной помпы (ИПП). Их применяют с целью купирования боли и диспепсических расстройств, и для достижения рубцевания язвенного дефекта в возможно более короткие сроки.

При невозможности применения ИПП используют H_2-блокаторы. Их также применяют в комбинации с ИПП для усиления антисекреторного действия.

Таблица 2-2. **Антисекреторные средства**

Группа	Ингибиторы протонной помпы	H_2-блокаторы
Препараты	Омепразол Эзомепразол Рабепразол	Ранитидин Фамотидин
Механизм действия	Активация в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток и ингибирование H^+,K^+-АТФазы → ↓ продукции HCl Дополнительно: антихеликобактерная активность*	Конкурентная блокада H_2-рецепторов париетальных клеток → ↓ продукции HCl
Показания к применению	ЯБ желудка и ДПК (в том числе. профилактика), ГЭРБ**, гиперсекреторные состояния	
	Дополнительно: эрадикация *H.pylori* (в составе комбинированной терапии), профилактика и лечение гастропатий, вызванных приемом НПВП, профилактика аспирационного пневмонита	
Побочные эффекты	Диспептические явления, стоматит, гастроинтестинальный кандидоз, обратимое ↑ АСТ, АЛТ и ЩФ, гепатит и печеночная недостаточность (у пациентов с заболеваниями печени, парестезии, переломы (при наличии остеопороза)	Сухость во рту, диспепсия, головная боль, головокружение, реакции гиперчувствительности, тахифилаксия (при внутривенном введении)

* Возможно, за счет ↑ pH среды → ↑ число делящихся бактерий → ↑ их чувствительности к антибиотикам + замедление эвакуации содержимого желудка и ↑ длительности действия антибиотиков
** ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Особенности применения антисекреторных средств в педиатрии, при беременности и в период грудного вскармливания

1. У детей прием ИПП противопоказан, кроме применения по показаниям: старше 2-х лет при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, старше 4-х лет при язве ДПК, вызванной *H. pylori.*
2. При беременности и в период грудного вскармливания: ИПП разрешены для применения, H_2-блокаторы - противопоказаны.

Антацидные средства

Антациды (от греч. ἀντί- — против, лат. *acidus* — кислый) — лекарственные препараты, механизм действия которых основан на химической нейтрализации кислоты желудочного сока.

Особенность препаратов: быстрое наступление эффекта, но короткая его продолжительность.

Таблица 2-3. **Антацидные средства**

Группа	**Всасывающиеся антациды**	**Невсасывающиеся антациды**
Препараты	Натрия гидрокарбонат Кальция карбонат Магния карбонат основной	Соли магния (гидроокись и трисиликат магния) Соли алюминия (гидроокись и фосфат алюминия) Комбинации солей магния и алюминия (в сочетании с алгинатом и без)
Механизм действия	Нейтрализация соляной кислоты с образованием солей и воды, и угнетение активации протеолитических ферментов. <u>Дополнительно для невсасывающихся антацидов:</u> адсорбция пепсина и желчных кислот, обволакивающее и цитопротекторное действие (связывают и фиксируют в области язвенного дефекта эпителиальный фактор роста)	
Показания к назначению	В комплексной терапии ЯБ желудка и ДПК, гастрита, дуоденита, ГЭРБ, пищевые отравления, симптомы диспепсии (боль, изжога, вздутие, кислая отрыжка)	
Побочные эффекты	Синдром рикошета*, газообразвание в желудке. Системный алкалоз, отеки ($NaHCO_3$) Запоры, гиперкальциемия (препараты кальция)	Диарея (соли магния), Запоры (соли алюминия)

*увеличение секреции соляной кислоты после окончания действия лекарства

Гастропротекторные средства

Таблица 2-4. **Гастропротекторные средства**

Группа	**Препараты ↑ защитную функцию слизистого барьера и устойчивость слизистой к повреждению**	**Пленкообразующие средства**
Препараты	Ребамипид	Висмута трикалия дицитрат*
Механизм действия	↑ синтеза ПГ E_1 и ПГ I_2: • ↑ продукции слизи и бикарбонатов и ↓ HCl, • ↑ микроциркуляции • ↑ процессов регенерации	• В кислой среде (pH<4,0) образование соединения с белковым субстратом дна язвы (альбумины, фибрин) → образование защитной пленки, покрывающей язвенную поверхность, • Антихеликобактерная активность
Показания	Гастрит, ЯБ желудка и ДПК	
Побочные эффекты	Боли в животе, диарея, диспепсия, ↑АСТ и АЛТ, кожная сыпь, зуд,	Тошнота, рвота, диарея (окрашивает стул в черный цвет), кожная сыпь,

	лейкопения, нарушения менструального цикла	энцефалопатия (при длительном приеме)

* входит в состав схем комбинированной терапии ЯБ желудка и ДПК, ассоциированной с *H. pylori* (наряду с ИПП и антибактериальными препаратами)

2.2. Противорвотные лекарственные средства

Рвота – сложный рефлекс, возникающий при активации рвотного центра. С центром рвоты связана специальная хеморецепторная зона (пусковая), а также ядро одиночного пути блуждающего нерва, стимуляция рецепторов которых приводит к возбуждению рвотного центра. Установлено, что на нейронах хеморецепторной зоны расположены дофаминовые (D_2), серотониновые (5-HT_3), нейрокининовые (NK_1) и опиатные рецепторы, на ядре одиночного пути – опиатные и гистаминовые (H_1) рецепторы, М-холинорецепторы и 5-HT_3-рецепторы. Противорвотные средства блокируют данные рецепторы.

Таблица 2.2-1. **Противорвотные средства**

Группа и препарат	**Механизм действия**	**Показания***	**Побочные эффекты****
Антагонисты 5-HT_3-рецепторов: Ондасетрон	Блокада 5-HT_3-рецепторов	При химио- или радиотерапии, после операции	Реакции в месте введения, удлинение интервала QT, боль в грудной клетке, при быстром внутривенном введении - судороги, головокружение
Блокаторы D_2-рецепторов: Метоклопрамид	Блокада D_2 - (метоклопрамид – также 5-HT_3-рецепторов), прокинетическое действие: координирование двигательной активности верхнего отдела ЖКТ; повышение тонуса желудка и кишечника, ускорение опорожнения желудка, повышение тонуса нижнего сфинктера пищевода	При гипо- и атонии желудка, дискинезии желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагите, при проведении исследования ЖКТ, после операции	Сонливость, усталость, гиперпролактинемия. Редко: лейкопения, агранулоцитоз, спазм лицевой и жевательной мускулатуры, паркинсонизм; экстрасистолия, тахикардия, ↓ или ↑ АД, АВ-блокада
Домперидон		При симптомах диспепсии, вызванных замедленным опорожнением желудка, рефлюкс-эзофагите	Гиперпролактинемия (редко). Паркинсонизм (у детей)
Блокаторы H_1-рецепторов: Дименгидринат	Блокада H_1- и М-рецепторов, угнетение вестибулярного аппарата внутреннего уха	при кинетозах; при симптомах вестибулярных и лабиринтных нарушений	Атропиноподобные побочные эффекты
Блокаторы NK_1-рецепторов: Апрепитант	Блокада NK_1-рецепторов	при химиотерапии (комбинация с дексаметазоном и 5-HT_3-блокаторами)	Повышение АЛТ, тахикардия, кандидозный стоматит

* У всех указанных препаратов: профилактика и лечение тошноты и рвоты.

** У всех указанных препаратов часто: икота, запор или диарея, головная боль, головокружение, аллергические реакции

Вопросы и задания по теме: «Лекарственные средства, влияющие на функции ЖКТ»

1. Перечислите основные группы лекарственных средств, применяемых для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

2. Перечислите лекарственные средства, снижающие секрецию соляной кислоты.
3. Перечислите показания для назначения антацидных средств.
4. Перечислите лекарственные средства с гастропротекторной активностью.
5. Укажите показания к применению и побочные эффекты ингибиторов протонового насоса.
6. Какие лекарственные средства могут быть назначены пациенту с язвенной болезнью желудка и ДПК, ассоциированными с *H. pylori?*
7. Укажите основные механизмы действия гастропротекторных средств.
8. Какие лекарственные средства можно назначить для профилактики НПВС-гастропатий?
9. Назовите показания к применению антагонистов нейрокининовых рецепторов.
10. Какие препараты рекомендованы для профилактики укачивания в транспорте?
11. Назовите противорвотное средство, противопоказанное при глаукоме и ДГПЖ.
12. Какой механизм действия у фамотидина:
    1) блокада H_1-рецепторов; 2) блокада NK_1-рецепторов; 3) блокада H_2-рецепторов;
    4) блокада лейкотриеновых рецепторов; 5) блокада D_2-рецепторов
13. Укажите противорвотное средство:
    1) ондасетрон; 2) омепразол; 3) ребамипид; 4) висмута трикалия дицитрат; 5) ранитидин
14. Назовите антисекреторные препараты, применяемые в терапии язвенной болезни желудка:
    1) домперидон; 2) фосапрепитант; 3) ранитидин; 4) эзомепразол; 5) ребамипид
15. Укажите механизм действия омепразола:
    1) ингибирование H^+,K^+-АТФазы; 2) блокада NK_1-рецепторов; 3) нейтрализация соляной кислоты в желудке; 4) стимулирование синтеза цитопротекторных простагландинов; 5) образование защитной пленки, покрывающей язвенную поверхность
16. Выберите препараты, способные нейтрализовать соляную кислоту:
    1) кальция карбонат; 2) висмута трикалия дицитрат; 3) гидрокарбонат натрия; 4) магния сульфат;
    5) калия йодид
17. Выберите блокатор гистаминовых H_2-рецепторов:
    1) метоклопрамид; 2) апрепитант; 3) омепразол; 4) ранитидин; 5) ребамипид
18. Укажите гастропротекторы, создающие защитную пленку в кислой среде желудка:
    1) висмута трикалия дицитрат; 2) ребамипид; 3) фамотидин; 4) домперидон; 5) магния трисиликат
19. Укажите прокинетическое средство:
    1) дименгидринат; 2) ондасетрон; 3) натрия гидрокарбонат; 4) ранитидин; 5) метоклопрамид
20. Выберите механизм действия антацидных средств:
    1) блокируют секрецию соляной кислоты; 2) нейтрализуют соляную кислоту; 3) стимулируют синтез бикарбонатов; 4) образуют защитную пленку на язвенной поверхности; 5) стимулируют продукцию защитной слизи
21. Укажите механизмы противорвотного действия метоклопрамида:
    1) блокада H_1-рецепторов в мозжечке и рвотном центре; 2) блокада 5-HT_3-рецепторов пусковой зоны рвотного центра; 3) ускорение опорожнения желудка; 4) блокада М-холинорецепторов вестибулярного аппарата и мозжечка; 5) блокада D_2-рецепторов пусковой зоны рвотного центра
22. Укажите свойства, характерные для гидрокарбоната натрия:
    1) обладает кислотно-нейтрализующим действием; 2) эффект быстрый, но кратковременный;
    3) угнетает функцию протонового насоса париетальных клеток желудка; 4) является конкурентным антагонистом гистамина; 5) вызывает образование CO_2 в желудке
23. Какие лекарственные средства обладают антихеликобактерной активностью:
    1) фамотидин; 2) омепразол; 3) эзомепразол; 4) висмута трикалия дицитрат; 5) ондасетрон
24. Ондасетрон применяют для:
    1) профилактики и лечения тошноты и рвоты при укачивании; 2) профилактики и лечения тошноты и рвоты при химиотерапии опухолей; 3) профилактики послеоперационной тошноты и рвоты; 4) лечения язвенной болезни желудка и ДПК; 5) профилактики и лечения заброса содержимого желудка в пищевод
25. При гастритах с повышенной кислотностью применяют:
    1) блокаторы H_1-рецепторов; 2) блокаторы 5-HT_3-рецепторов; 3) блокаторы H_2-рецепторов;
    4) антацидные средства; 5) блокаторы D_2-рецепторов
26. Для ослабления моторики желудка применяют:
    1) апрепитант; 2) домперидон; 3) ранитидин; 4) метоклопрамид; 5) омепразол
27. Системный алкалоз и вторичное повышение синтеза соляной кислоты может вызывать:
    1) эзомепразол; 2) алюминия гидроокись; 3) гидрокарбонат натрия; 4) висмута трикалия дицитрат; 5) дименгидринат

28. Экстрапирамидные расстройства (лекарственный паркинсонизм) при длительном применении могут вызывать:
1) метоклопрамид; 2) домперидон; 3) ондасетрон; 4) омепразол; 5) ребамипид
29. Выберите побочные эффекты омепразола:
1) синдром рикошета; 2) гастроинтестинальный кандидоз; 3) диспепсия; 4) тахифилаксия;
5) Сухость слизистых оболочек и обострение глаукомы

Ситуационные задачи

1. Пациенту 53 лет, проводится химиотерапевтическая терапия после резекции желудка по поводу злокачественного новообразования. Во время лечения возникли жалобы на тошноту, ежедневную многократную рвоту.
Противорвотные средства каких групп можно назначить пациенту? Перечислите препараты данных групп и механизмы их действия? Какие побочные действия возможны при применении этих препаратов?

2. Пациент 35 лет в течение 7 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с периодическими обострениями. Последнюю неделю отмечает появление сильных болей в эпигастральной области, усиливающиеся в ночное время, изжогу. При проведении эзофагогастродуоденоскопии обнаружен язвенный дефект слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, при исследовании биоптата выявлено наличие *H. pylori*.
Какие лекарственные препараты, наряду с антибактериальной терапией, показаны пациенту? К каким группам относятся указанные вами препараты? Каковы механизмы действия данных лекарственных средств?

3. Больной, которого часто беспокоили боли в эпигастрии и изжога, длительное время для купирования симптомов самостоятельно принимал средство Х. На короткое время боли проходили, но возникала отрыжка воздухом. В последнее время его стали беспокоить вздутие живота, появились отеки, ухудшилось общее самочувствие. Больной был госпитализирован. При обследовании у него выявлен метаболический алкалоз.
Какое средство принимал больной для устранения болей и изжоги? Какова причина ухудшения его состояния? Что можно рекомендовать ему в данном случае?

Список литературы

Основная:

1. Харкевич Д.А. Фармакология. 11-е издание исправленное и дополненное. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 760 с.
2. Фармакология [Электронный ресурс]: [учеб. для мед. вузов] / Д. А. Харкевич. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 752 с. – Режим доступа: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. Удаленный доступ https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html
3. Фармакология [Электронный ресурс]: рук. к лаб. занятиям: учеб. пособие / [Д. А. Харкевич, Е. Ю. Лемина, В. П. Фисенко и др.]; под ред. Д. А. Харкевича. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 488 с. – Режим доступа: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp Удаленный доступ https://www.studentlibrary.ru/boo k/ISBN9785970419885.html
4. Фармакология. Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. 5-е издание переработанное и дополненное. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 1104 с.
5. Фармакология [Электронный ресурс]: [учеб. для вузов] / под ред. Р. Н. Аляутдина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 1104 с. – Режим доступа: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. Удаленный доступ https://www.studentlibrary.ru/boo k/ISBN9785970468197.html
6. Фармакология [Электронный ресурс]: рук. к лаб. занятиям: [учеб. пособие для высш. проф. образования] / [Р. Н. Аляутдин и др.]. – Москва: ГЭОТАРМедиа, 2009. 391 с. – Режим доступа: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp Удаленный доступ https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410561.html

Дополнительная:

1. Белоусов Ю.Б. и др. Избранные лекции по клинической фармакологии. Под ред. Белоусова Ю.Б. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016.
2. Bertram G. Katzung. Basic & clinical pharmacology 14Th ed. – McGraw-Hill Education, 2018.
3. Goodman and Gilman's. The pharmacological basis of therapeutics. 13Th ed., Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, 2018.
4. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 6-th ed/ Karen Whalen, Richard Finkel, Tomas A. Panavelil, Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo, 2015

Электронные базы данных:

1. Государственный реестр лекарственных средств: https://grls.rosminzdrav.ru
2. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации: https://cr.minzdrav.gov.ru
3. Гастроскан: https://www.gastroscan.ru
4. Global strategy for asthma management and prevention 2024: https://www.guidelinecentral.com

Список сокращений

БА	- бронхиальная астма
БОС	- бронхообструктивный синдром
ГК	- глюкокортикоиды
ГЭРБ	- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ДПК	- двенадцатиперстная кишка
ЖКТ	- желудочно-кишечный тракт
ИПП	- ингибитор протонной помпы
ЛС	- лекарственные средства
ЛТ	- лейкотриен
НПВС	- нестероидные противовоспалительные средства
ПГ	- простагландин
ПГ-R	- простагландиновый рецептор
ФЛ A_2	- фосфолипаза A_2
ХОБЛ	- хронические обструктивные болезни легких
цАМФ	- циклический аденозин монофосфат
ЦОГ	- циклооксигеназа
ЯБ	- язвенная болезнь желудка
D2	- дофаминовый рецептор второго подтипа
H1, H2	- гистаминовые рецепторы 1 и 2 подтипов
5-HT3	- серотониновый рецептор третьего подтипа
NK1	- нейрокининовый рецептор 1 подтипа

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1	**Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания. *Милешина С.Е.***	**2**
Глава 2	**Лекарственные средства, влияющие на функции желудочно-кишечного тракта. *Милешина С.Е.***	**7**
Список литературы		**11**
Список сокращений		**12**